

2.12 解答： 设圆柱边界上的电势为

$$f(\phi) = \Phi(b, \phi).$$

对于圆柱内部区域 $0 \leq \rho < b$ ，二维拉普拉斯方程在原点有限的解为

$$\Phi(\rho, \phi) = A_0 + \sum_{m=1}^{\infty} \rho^m (A_m \cos m\phi + B_m \sin m\phi).$$

在边界 $\rho = b$ 上，

$$f(\phi) = A_0 + \sum_{m=1}^{\infty} b^m (A_m \cos m\phi + B_m \sin m\phi).$$

由傅里叶系数公式，

$$A_0 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\phi') d\phi',$$

并且对于 $m \geq 1$ ，

$$A_m = \frac{1}{\pi b^m} \int_0^{2\pi} f(\phi') \cos m\phi' d\phi', \quad B_m = \frac{1}{\pi b^m} \int_0^{2\pi} f(\phi') \sin m\phi' d\phi'.$$

将这些系数代回级数解，有

$$\begin{aligned} \Phi(\rho, \phi) &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\phi') d\phi' \\ &+ \frac{1}{\pi} \sum_{m=1}^{\infty} \left(\frac{\rho}{b}\right)^m \int_0^{2\pi} f(\phi') [\cos m\phi' \cos m\phi + \sin m\phi' \sin m\phi] d\phi'. \end{aligned}$$

利用

$$\cos A \cos B + \sin A \sin B = \cos(A - B),$$

得

$$\Phi(\rho, \phi) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\phi') \left[1 + 2 \sum_{m=1}^{\infty} \left(\frac{\rho}{b}\right)^m \cos m(\phi' - \phi) \right] d\phi'.$$

令

$$t = \frac{\rho}{b}, \quad \alpha = \phi' - \phi.$$

由于 $\rho < b$ ，有 $0 \leq t < 1$ 。利用

$$1 + 2 \sum_{m=1}^{\infty} t^m \cos m\alpha = \frac{1 - t^2}{1 - 2t \cos \alpha + t^2},$$

可得

$$1 + 2 \sum_{m=1}^{\infty} \left(\frac{\rho}{b}\right)^m \cos m(\phi' - \phi) = \frac{b^2 - \rho^2}{b^2 + \rho^2 - 2b\rho \cos(\phi' - \phi)}.$$

因此圆柱内部电势为泊松积分

$$\Phi(\rho, \phi) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \Phi(b, \phi') \frac{b^2 - \rho^2}{b^2 + \rho^2 - 2b\rho \cos(\phi' - \phi)} d\phi', \quad 0 \leq \rho < b.$$

同一结果也可由格林函数法得到。圆盘内部的狄利克雷格林函数可写成

$$G_{\text{in}}(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \frac{1}{2\pi} \ln \left[\frac{\rho'}{b} \frac{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'^*|}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \right], \quad \mathbf{r}'^* = \frac{b^2}{\rho'^2} \mathbf{r}'.$$

它满足 $\nabla^2 G_{\text{in}} = -\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}')$ 且在边界上为零。对于内部无电荷区域，格林公式给出

$$\Phi(\mathbf{r}) = - \oint_{\rho'=b} \Phi(\mathbf{r}') \frac{\partial G_{\text{in}}}{\partial n'} dl'.$$

由于边界外法线为 $\partial/\partial n' = \partial/\partial \rho'$ ，且 $dl' = b d\phi'$ ，有

$$\Phi(\rho, \phi) = - \int_0^{2\pi} \Phi(b, \phi') \left. \frac{\partial G_{\text{in}}}{\partial \rho'} \right|_{\rho'=b} b d\phi'.$$

而

$$-b \left. \frac{\partial G_{\text{in}}}{\partial \rho'} \right|_{\rho'=b} = \frac{1}{2\pi} \frac{b^2 - \rho^2}{b^2 + \rho^2 - 2b\rho \cos(\phi' - \phi)},$$

故同样得到上面的泊松积分公式。

对于圆柱外部区域 $\rho > b$ ，并要求电势在无穷远处有限时，二维拉普拉斯方程的外部解应写为

$$\Phi_{\text{out}}(\rho, \phi) = A_0 + \sum_{m=1}^{\infty} \rho^{-m} (C_m \cos m\phi + D_m \sin m\phi).$$

这里舍去 ρ^m 项，因为它们在无穷远处发散；同时舍去 $\ln \rho$ 项，是为了使无穷远处电势有限。若仍令 $f(\phi) = \Phi(b, \phi)$ ，并定义

$$a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\phi') d\phi',$$

$$a_m = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(\phi') \cos m\phi' d\phi', \quad b_m = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(\phi') \sin m\phi' d\phi',$$

则

$$\Phi_{\text{out}}(\rho, \phi) = a_0 + \sum_{m=1}^{\infty} \left(\frac{b}{\rho} \right)^m (a_m \cos m\phi + b_m \sin m\phi).$$

按照同样的求和步骤，只需把内部解中的 ρ/b 换成 b/ρ ，即可得到外部泊松积分公式

$$\Phi_{\text{out}}(\rho, \phi) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \Phi(b, \phi') \frac{\rho^2 - b^2}{\rho^2 + b^2 - 2b\rho \cos(\phi' - \phi)} d\phi', \quad \rho > b.$$

因此，与内部公式相比，外部区域的修改可以理解为

$$\frac{\rho}{b} \longrightarrow \frac{b}{\rho},$$

或等价地把泊松核中的分子从 $b^2 - \rho^2$ 改为 $\rho^2 - b^2$ ，并令适用区域变为 $\rho > b$ 。从外部格林函数的角度看，外部区域的镜像点同样位于

$$\mathbf{r}'^* = \frac{b^2}{\rho'^2} \mathbf{r}',$$

但它在圆柱内部。对外部狄利克莱格林函数在边界 $\rho' = b$ 处取法向导数，得到的外部泊松核正是

$$K_{\text{out}}(\rho, \phi; \phi') = \frac{\rho^2 - b^2}{\rho^2 + b^2 - 2b\rho \cos(\phi' - \phi)},$$

所以外部电势也可直接写为

$$\Phi_{\text{out}}(\rho, \phi) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \Phi(b, \phi') K_{\text{out}}(\rho, \phi; \phi') d\phi'.$$